

U.M.M.T.O - Faculté de Génie électrique et Informatique

Département d'Informatique

Première année Licence

Intitulé : Analyse 1

CONTINUITÉ SUR UN INTERVALLE. FONCTIONS
RACINE $n^{\text{IÈME}}$. FONCTIONS RÉCIPROQUES DES
FONCTIONS TRIGONOMÉTRIQUES

F.Ziram *

Maître de conférences classe B

U.M.M.T.O

*ferhat.ziram@ummto.dz

Table des matières

1	Continuité sur un intervalle	3
1.1	Continuité uniforme	3
1.2	Fonction lipschitzienne. Point fixe	3
2	Propriétés de la continuité sur un intervalle	4
2.1	Bornes d'une fonction continue sur un intervalle	4
2.2	Propriétés de la valeur intermédiaire	5
3	Théorème de la fonction réciproque. Applications	5
3.1	Théorème de la fonction réciproque	5
3.2	Fonction racine $n^{\text{ième}}$	6
3.3	Fonctions réciproques des fonctions trigonométriques	8

1 Continuité sur un intervalle

Soit f une fonction définie sur un intervalle $I \subseteq \mathbb{R}$. On dit que f continue sur I si et seulement si elle est continue en tout point x_0 de I . On note par $\mathcal{C}(I)$ l'ensemble des fonctions continues sur I .

1.1 Continuité uniforme

Définition 1.1. Soit f une fonction définie sur I . On dit que f est uniformément continue sur I si :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0 / \forall x, x' \in I \left(|x - x'| < \delta_\varepsilon \implies |f(x) - f(x')| < \varepsilon \right)$$

Remarque 1.1. Le nombre réel δ_ε ne dépend pas de x , il dépend uniquement de ε .

Exemple 1.1. La fonction $x \mapsto f(x) = ax + b$ (où $a, b \in \mathbb{R} / a \neq 0$) définie sur $\mathbb{R}$ est uniformément continue sur $\mathbb{R}$. La fonction $x \mapsto g(x) = x^2$ définie sur $[0, 1]$ est uniformément continue sur $[0, 1]$.

Proposition 1.1. Soit f une fonction définie sur un intervalle I . Si f est uniformément continue sur I alors f est continue sur I .

Démonstration. Elle découle de la définition 1.1 en l'appliquant à chaque point x_0 de I .
C.Q.F.D.

Remarque 1.2. La réciproque de la proposition 1.1 est fausse. En effet la fonction $x \mapsto 1/x$ est définie et continue sur $]0, 1[$, mais elle n'est pas uniformément continue sur $]0, 1[$.

Théorème 1.1 (Théorème de Heine). Soit f une fonction définie sur un intervalle fermé borné¹ I . Si f est continue sur I alors elle est uniformément continue sur I .

1.2 Fonction lipschitzienne. Point fixe

Définition 1.2. Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On dit que f est lipschitzienne de rapport k ou k -lipschitzienne si :

$$\exists k > 0 / \forall x, x' \in I \quad |f(x) - f(x')| \leq k |x - x'|$$

On dit que f est lipschitzienne s'il existe k dans $\mathbb{R}_+^*$ tel que f soit k -lipschitzienne. Si de plus k est tel que $k < 1$, on dit que la fonction f est contractante.

Exemple 1.2. La fonction $x \mapsto f(x) = \frac{1}{1 + |x|}$ définie sur $\mathbb{R}$ est lipschitzienne.

Proposition 1.2. Soit f une fonction définie sur un intervalle I . Si f est lipschitzienne sur I alors elle est uniformément continue sur I .

Démonstration. La fonction f étant lipschitzienne, alors il existe k dans $\mathbb{R}_+^*$ tel que pour tout x et x' dans I on ait $|f(x) - f(x')| \leq k |x - x'|$.

Ainsi pour tout $\varepsilon > 0$ donné en prenant $\delta_\varepsilon = \varepsilon/k$ on aura :

$$\forall x, x' \in I \left(|x - x'| < \delta_\varepsilon \implies |f(x) - f(x')| < \varepsilon \right)$$

donc f est uniformément continue sur I .

C.Q.F.D.

1. Appelé compact de $\mathbb{R}$.

Remarque 1.3. La réciproque de la proposition 1.2 est évidemment fausse. En effet la fonction $x \mapsto f(x) = \sqrt{x}$ définie sur $[0, 1]$ est uniformément continue sur $[0, 1]$ alors qu'elle n'est pas lipschitzienne.

Définition 1.3. Soit $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalle de $\mathbb{R}$ et f une application de I dans I . On dit qu'un élément x de I est un point fixe si $f(x) = x$.

D'après la définition 1.3 un point fixe est solution de l'équation $f(x) = x$. Géométriquement x_0 est un point fixe de I si $(x_0, f(x_0))$ est un point d'intersection de la courbe $(\mathcal{C}_f)$ avec la droite d'équation $y = x$ (i.e : la 1^{ère} bissectrice).

Théorème 1.2 (Théorème du point fixe). Soit f une application de I dans I . Si f est contractante alors l'équation $f(x) = x$ admet une et une seule solution.

Remarque 1.4. Il vient du théorème 1.2 que si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite numérique dans I définie par $u_0 = \alpha$ (où $\alpha \in I$) et pour tout n dans $\mathbb{N}$ par $u_{n+1} = f(u_n)$ où f est une fonction définie sur I telle que $f(I) \subset I$ contractante, alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers ℓ appartenant à I .

2 Propriétés de la continuité sur un intervalle

Dans cette section on considère l'intervalle I fermé borné (i.e : compact), on posera pour cela $I = [a, b]$.

2.1 Bornes d'une fonction continue sur un intervalle

Théorème 2.1. Soit f une fonction définie et continue sur un intervalle fermé $[a, b]$, alors f est bornée et on a : $\exists \alpha, \beta \in [a, b] / f(\alpha) = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$ et $f(\beta) = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$.

(i.e : la fonction f atteint ses bornes supérieure et inférieure).

Exemple 2.1. La fonction $x \mapsto f(x) = x + |x|$ est définies et continue sur $[0, 1]$, elle atteint ses bornes et on a $\sup_{x \in [0, 1]} f(x) = 2$ et $\inf_{x \in [0, 1]} f(x) = 0$. La fonction $x \mapsto g(x) = \sqrt{x} - x$ est définie et continue sur $[0, 1]$, elle atteint donc ses bornes et on a $\sup_{x \in [0, 1]} g(x) = 1/4$ et $\inf_{x \in [0, 1]} g(x) = 0$.

Remarque 2.1. Si l'intervalle n'est pas fermé la fonction n'est pas nécessairement bornée, la fonction $x \mapsto f(x) = \tan x$ est définie et continue sur $] - \pi/2, \pi/2 [$, mais n'est pas bornée sur $] - \pi/2, \pi/2 [$.

Le théorème 2.1 donne une condition suffisante et non nécessaire pour que f soit bornée et atteigne sa borne supérieure et inférieure. La fonction $x \mapsto \varphi(x) = x - E(x)$ définie sur $[0, 1]$ n'est pas continue mais bornée, on a $\inf_{x \in [0, 1]} \varphi(x) = 0$ et $\sup_{x \in [0, 1]} \varphi(x) = 1$. La fonction :

$$x \mapsto \psi(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ 1 - x & \text{si } 0 < x < 1 \\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

définie sur $[0, 1]$ n'est pas continue sur $[0, 1]$ alors qu'elle est bornée et atteint ses bornes supérieure et inférieure, et on a $\sup_{x \in [0, 1]} \psi(x) = 1$ et $\inf_{x \in [0, 1]} \psi(x) = 0$.

2.2 Propriétés de la valeur intermédiaire

Théorème 2.2. Soit f une fonction définie et continue sur $[a, b]$. Si $f(a) \cdot f(b) < 0$ alors :

$$\exists c \in]a, b[\text{ / } f(c) = 0$$

Exemple 2.2. L'équation $x^5 - 3x + 1 = 0$ admet une solution dans $[0, 1]$. L'équation $\ln x = x/4$ admet une solution dans $[1, 2]$.

Remarque 2.2. Tout polynôme à coefficient réel de degré impair admet au moins une solution dans $\mathbb{R}$.

Théorème 2.3 (Théorème des valeurs intermédiaires). Soient I un intervalle et f une fonction définie et continue sur I . Soient x_1, x_2 deux éléments de I tels que $x_1 < x_2$ et $f(x_1), f(x_2)$ leurs images respectives par f . Pour tout c dans $]f(x_1), f(x_2)[$ il existe x_0 dans $]x_1, x_2[$ tel que $f(x_0) = c$.

Démonstration. Supposons que $f(x_1) < f(x_2)$, soit c un élément de $]f(x_1), f(x_2)[$. Considérons la fonction $x \mapsto g(x) = f(x) - c$ définie sur $[x_1, x_2]$, elle continue sur $[x_1, x_2]$ car f l'est sur $[x_1, x_2]$, de plus $g(x_1) = f(x_1) - c < 0$ et $g(x_2) = f(x_2) - c > 0$, il en découle du théorème 2.2 qu'il existe x_0 dans $]x_1, x_2[$ tel que $g(x_0) = 0$ par suite $f(x_0) = c$. C.Q.F.D.

Corollaire 2.1. Soient I un intervalle et f une fonction définie et continue sur I alors $f(I)$ est un intervalle.

Remarque 2.3. Si I est un intervalle fermé, alors $f(I)$ est un intervalle fermé. Cependant si I est un intervalle ouvert, $f(I)$ n'est pas nécessairement un intervalle ouvert. La fonction $x \mapsto f(x) = x^2$ est définie et continue sur $] -1, 1[$ alors que $f(] -1, 1[) = [0, 1[$, de même la fonction $x \mapsto g(x) = \sin x$ est définie et continue sur $] -\pi, \pi[$ alors que $g(] -\pi, \pi[) =] -1, 1[$.

3 Théorème de la fonction réciproque. Applications

3.1 Théorème de la fonction réciproque

Théorème 3.1. Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et f une fonction définie sur I continue strictement monotone. Alors f est bijective et admet une fonction réciproque f^{-1} définie de $f(I)$ dans I , continue, strictement monotone de même sens que f .

Remarque 3.1. La continuité de f n'intervient pas pour montrer que f est bijective de I dans $f(I)$, autrement dit, f peut être bijective sans être continue.

Notons que la courbe représentative $(\mathcal{C}_{f^{-1}})$ de f^{-1} se déduit de la courbe représentative $(\mathcal{C}_f)$ par symétrie par rapport à la droite d'équation $y = x$ (i.e : la 1^{ère} bissectrice).

Exemple 3.1. La fonction $x \mapsto f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1}$ avec $x \geq 0$ est définie, continue strictement croissante sur $[0, +\infty[$, elle est donc bijective de $[0, +\infty[$ dans $[0, 1[$ et admet une fonction réciproque $x \mapsto f^{-1}(x) = \sqrt{\frac{x}{1-x}}$ définie de $[0, 1[$ dans $[0, +\infty[$, continue, strictement croissante sur $[0, 1[$.

3.2 Fonction racine $n^{\text{ième}}$

Considérons la fonction *monôme* $x \mapsto x^n$ (où $n \in \mathbb{N}^*$), c'est une fonction définie et continue sur $\mathbb{R}$. Pour $n = 1$ c'est la fonction *identique* $id_{\mathbb{R}}$ (i.e : la fonction $x \mapsto id_{\mathbb{R}}(x) = x$), elle est bijective sa fonction réciproque est $id_{\mathbb{R}}$, elle est donc continue strictement croissante sur $\mathbb{R}$. Nous allons nous intéresser dans ce qui va suivre au cas où le degré n de la fonction monôme est supérieur ou égal à 2.

Soit n un entier naturel tel que $n \geq 2$, considérons la fonction $x \mapsto f(x) = x^n$ qui est définie et continue sur $\mathbb{R}$. Pour tout x dans $\mathbb{R}$ on a $f(-x) = (-x)^n = (-1)^n x^n$.

• **Pour n pair.** On a $(-1)^n = 1$ ce qui entraîne $f(-x) = f(x)$, la fonction f est alors *paire* et prend ses valeurs dans $\mathbb{R}_+$ (i.e : $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_+$).

1. Si $x \geq 0$ alors ² pour tout x_1 et x_2 dans $\mathbb{R}_+$ on a :

$$x_1 > x_2 \implies x_1^n > x_2^n \iff f(x_1) > f(x_2)$$

ainsi f est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$.

2. Si $x \leq 0$ alors $-x \geq 0$, et pour tout x_1 et x_2 dans $\mathbb{R}_-$ on a en utilisant 1. :

$$x_1 > x_2 \iff -x_1 < -x_2 \implies (-x_1)^n < (-x_2)^n \iff f(x_1) < f(x_2)$$

la fonction f est donc strictement décroissante sur $\mathbb{R}_-$.

Il en résulte de 1. et 2. que f n'est pas strictement monotone sur $\mathbb{R}$, cependant si on restreint l'ensemble de départ à $\mathbb{R}_+$ d'après 1. la fonction f est strictement croissante, étant continue sur $\mathbb{R}_+$ (car elle l'est sur $\mathbb{R}$) elle est alors bijective et admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur $\mathbb{R}_+$ à valeurs dans $\mathbb{R}_+$ continue, strictement croissante.

• **Pour n impair.** On a $(-1)^n = -1$, ce qui entraîne $f(-x) = -f(x)$, la fonction f est donc *impair* et prend ses valeurs dans $\mathbb{R}$ (i.e : $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$).

1. Si $x \geq 0$ on montre de la même manière que le 1. du cas n pair que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$.
2. Si $x \leq 0$ alors $-x \geq 0$, et pour tout x_1 et x_2 dans $\mathbb{R}_-$ on a en utilisant le 1. :

$$x_1 > x_2 \iff -x_1 < -x_2 \implies f(-x_1) < f(-x_2) \iff f(x_1) > f(x_2)$$

la fonction f est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}_-$.

De 1. et 2. on déduit donc que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, étant continue sur $\mathbb{R}$, elle est alors bijective et admet une fonction réciproque la fonction f^{-1} définie, continue strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Suivant que n est pair ou impair, il en résulte de ce que nous venons de voir ci-dessus que pour tout x de $\mathbb{R}_+$ (resp. $\mathbb{R}$) si n est pair (resp. si n est impair) $x^n = y$ est équivalente à $x = \sqrt[n]{y}$, qui pour $x \geq 0$ est vérifiée quelque soit la parité de n , l'expression $x = \sqrt[n]{y}$ est aussi notée $x = y^{1/n}$.

Définition 3.1. On appelle fonction racine $n^{\text{ième}}$, la fonction $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ définie de $\mathbb{R}_+$ (resp. $\mathbb{R}$) dans $\mathbb{R}_+$ (resp. $\mathbb{R}$) si n est pair (resp. impair).

Exemple 3.2. Pour $n = 2$ la fonction $x \mapsto f(x) = x^2$ est définie, continue, strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$, sa fonction réciproque est $x \mapsto f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ qui est aussi définie, continue,

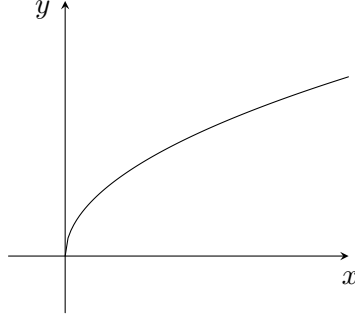


FIGURE 1 – Courbe de la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$.

strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$. Sa courbe représentative $(C_{f^{-1}})$ se déduit à partir de celle f par symétrie par rapport à la première bissectrice (FIGURE 1.).

Pour $n = 3$ la fonction $x \mapsto g(x) = x^3$ est définie, continue, strictement croissante sur $\mathbb{R}$, sa fonction réciproque est $x \mapsto g^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$ qui est aussi définie, continue, strictement croissante sur $\mathbb{R}$. Sa courbe représentative $(C_{g^{-1}})$ se déduit à partir de celle g par symétrie par rapport à la première bissectrice (FIGURE 2.).

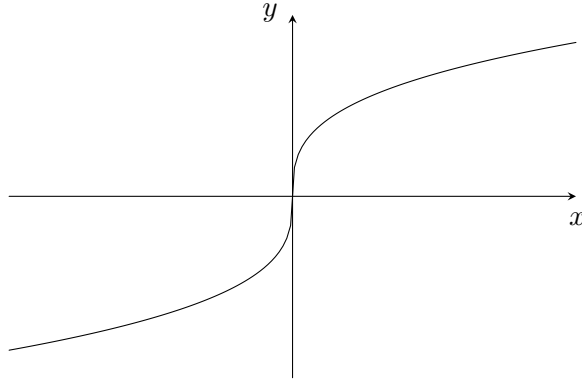


FIGURE 2 – Courbe de la fonction $x \mapsto \sqrt[3]{x}$.

Proposition 3.1.

1. $\forall n \in \mathbb{N}^*$, si $n = 2k$ (resp. $n = 2k + 1$) $\forall x, y \in \mathbb{R}_+$ (resp. $\forall x, y \in \mathbb{R}$) $\sqrt[n]{xy} = \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{y}$.

En particulier : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$ $\sqrt[n]{\frac{1}{x}} = \frac{1}{\sqrt[n]{x}}$.

2. $\forall x \in \mathbb{R}_+$, $\forall m, n \in \mathbb{N}^*$ $\sqrt[n]{\sqrt[m]{x}} = \sqrt[n]{\sqrt[n]{x}} = \sqrt[nm]{x}$.
3. $\forall x \in \mathbb{R}_+$, $\forall m, n \in \mathbb{N}^*$ $\sqrt[n]{x^m} = (\sqrt[n]{x})^m$.

Démonstration.

1. Montrons l'un des deux cas, par exemple pour tout n pair et pour tout x et y positifs.
Posons $z = \sqrt[n]{xy}$, $z_1 = \sqrt[n]{x}$ et $z_2 = \sqrt[n]{y}$, ce qui est équivalent d'après (2) respectivement

-
2. Facile à montrer par récurrence sur n , à faire donc à titre d'exercice.

à $xy = z^n$, $x = z_1^n$ et $y = z_2^n$, il s'en suit que $xy = z^n = (z_1 z_2)^n$, en appliquant (2), on obtient $z = z_1 z_2$. En posant $y = 1/x$ dans (a), on aura :

$$\sqrt[n]{x} \sqrt[n]{\frac{1}{x}} = \sqrt[n]{1} = 1 \iff \sqrt[n]{\frac{1}{x}} = \frac{1}{\sqrt[n]{x}}$$

2. Pour tout x dans $\mathbb{R}_+$ et pour tout m et n dans $\mathbb{N}^*$ posons $y = \sqrt[n]{\sqrt[m]{x}}$, en appliquant (2) on aura successivement $\sqrt[n]{x} = y^m$ et $x = (y^m)^n$, comme $x = (y^m)^n = y^{mn} = (y^n)^m$, en appliquant de nouveau (2), on déduit alors $y = \sqrt[m]{\sqrt[n]{x}}$ et $y = \sqrt[n]{\sqrt[m]{x}}$.
3. Pour tout x dans $\mathbb{R}_+$ et pour tout m et n dans $\mathbb{N}^*$ posons $y = \sqrt[n]{x^m}$, en appliquant 1., on obtient $\sqrt[n]{x^m} = \underbrace{\sqrt[n]{x} \cdot \sqrt[n]{x} \cdots \sqrt[n]{x}}_{m \text{ fois}} = (\sqrt[n]{x})^m$.

C.Q.F.D.

3.3 Fonctions réciproques des fonctions trigonométriques

• **Fonction arc sinus.** La fonction $y \mapsto f(y) = \sin y$ définie sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $[-1, 1]$ est continue non monotone sur $\mathbb{R}$. Si on restreint son ensemble de départ à l'intervalle $[-\pi/2, \pi/2]$ la fonction f est continue strictement croissante, elle est donc bijective et admet une fonction réciproque f^{-1} définie de $[-1, 1]$ dans $[-\pi/2, \pi/2]$.

Définition 3.2. On appelle fonction arc sinus la fonction $x \mapsto \arcsin x$ définie de $[-1, 1]$ dans $[-\pi/2, \pi/2]$. Sa courbe représentative est obtenue à partir de celle de la fonction $x \mapsto \sin x$ sur $[-\pi/2, \pi/2]$ par symétrie par rapport à la première bissectrice (FIGURE 3.).

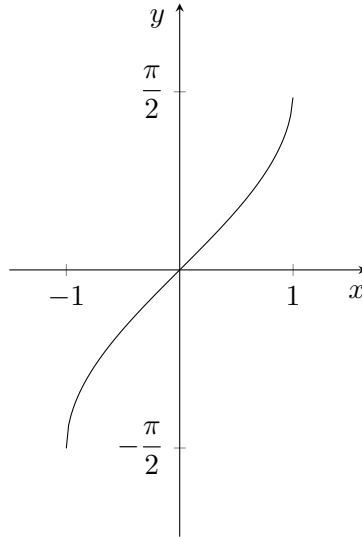


FIGURE 3 – Courbe de la fonction $x \mapsto \arcsin x$.

L'arc sinus x est l'arc de mesure comprise entre $-\pi/2$ et $\pi/2$ dont le sinus vaut x , ainsi :

$$y = \arcsin x \iff \begin{cases} -\pi/2 \leq y \leq \pi/2 \\ x = \sin y \end{cases} \quad (1)$$

Remarque 3.2. Pour tout x dans $[-1, 1]$, on a $\sin(\arcsin x) = x$ mais $\arcsin(\sin x) \neq x$ sauf si $x \in [-\pi/2, \pi/2]$.

Proposition 3.2. $\forall x \in [-1, 1] \quad \cos(\arcsin x) = \sqrt{1 - x^2}$ et $\tan(\arcsin x) = \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}$.

Démonstration. Soient x un élément de $[-1, 1]$ et $y = \arcsin x$, donc $y \in [-\pi/2, \pi/2]$ et $x = \sin y$. Comme y appartient à $[-\pi/2, \pi/2]$ alors $\cos y \geq 0$ et on a $\cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y}$ et de la remarque 3.1 on déduit que $\cos(\arcsin x) = \sqrt{1 - (\sin(\arcsin x))^2} = \sqrt{1 - x^2}$.

D'après ci-dessus $\cos(\arcsin x) \neq 0$ est équivalent à $x \neq \pm 1$, et de la remarque 3.2 et on déduit que pour tout x dans $] -1, 1 [$ $\tan(\arcsin x) = \frac{\sin(\arcsin x)}{\cos(\arcsin x)} = \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}$. C.Q.F.D.

• **Fonction arc cosinus.** La fonction $y \mapsto f(y) = \cos y$ définie sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $[-1, 1]$ est continue non monotone. Si on restreint l'ensemble de départ $\mathbb{R}$ à l'intervalle $[0, \pi]$ la fonction f est alors continue et strictement décroissante, elle est donc bijective et admet une fonction réciproque f^{-1} définie de $[-1, 1]$ dans $[0, \pi]$ continue strictement décroissante.

Définition 3.3. On appelle fonction arc cosinus la fonction $x \mapsto \arccos x$ définie de $[-1, 1]$ dans $[0, \pi]$. Sa courbe représentative est obtenue à partir de celle de la fonction $x \mapsto \cos x$ sur $[0, \pi]$ par symétrie par rapport à la première bissectrice (FIGURE 4.).

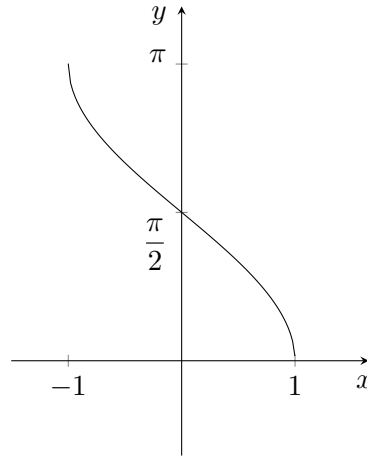


FIGURE 4 – Courbe de la fonction $x \mapsto \arccos x$.

L'arc cosinus de x est l'arc de mesure comprise entre 0 et π dont le cosinus vaut x , ainsi :

$$y = \arccos x \iff \begin{cases} 0 \leq y \leq \pi \\ x = \cos y \end{cases} \quad (2)$$

Remarque 3.3. Pour tout x dans $[-1, 1]$, on a $\cos(\arccos x) = x$ mais $\arccos(\cos x) \neq x$ sauf si $x \in [0, \pi]$.

Proposition 3.3. $\forall x \in [-1, 1] \quad \pi - \arccos x = \arccos(-x)$, $\sin(\arccos x) = \sqrt{1 - x^2}$ et $\forall x \in [-1, 1] \setminus \{0\} \quad \tan(\arccos x) = \frac{\sqrt{1 - x^2}}{x}$.

Démonstration. Soient x un élément de $[-1, 1]$ et $y = \arccos x$, alors $y \in [0, \pi]$ et $x = \cos y$. Comme $0 \leq y \leq \pi$ est équivalent à $0 \leq \pi - y \leq \pi$ alors $\cos(\pi - y) = -\cos y$, il en découle alors de la remarque 3.3 que $\pi - y = \arccos(-\cos y)$ par suite $\pi - \arccos x = \arccos(-x)$.

Pour tout y dans $[0, \pi]$ on a $\sin y \geq 0$, donc $\sin y = \sqrt{1 - \cos^2 y}$ ce qui entraîne d'après la remarque 2.3 que $\sin(\arccos x) = \sqrt{1 - (\cos(\arccos x))^2} = \sqrt{1 - x^2}$.

Pour tout x dans $[-1, 1]$ tel que $x \neq 0$ on a $\cos(\arccos x) \neq 0$, il s'en suit que pour tout x dans $[-1, 1] \setminus \{0\}$ $\tan(\arccos x) = \frac{\sin(\arccos x)}{\cos(\arccos x)} = \frac{\sqrt{1 - x^2}}{x}$. C.Q.F.D.

• **Fonction arc tangente.** La fonction $y \mapsto f(y) = \tan y$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \{(\pi/2) + k\pi\}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ est continue mais non monotone. Si on restreint l'ensemble de départ à l'intervalle $] -\pi/2, \pi/2[$, la fonction f est alors continue strictement croissante telle que $\lim_{y \rightarrow -\pi/2}^> f(y) = -\infty$ et $\lim_{y \rightarrow \pi/2}^< f(y) = +\infty$. étant bijective elle admet une fonction réciproque f^{-1} définie de $\mathbb{R}$ dans $] -\pi/2, \pi/2[$ continue strictement croissante.

Définition 3.4. On appelle fonction arc tangente la fonction $x \mapsto \arctan x$ définie de $\mathbb{R}$ dans $] -\pi/2, \pi/2[$. Sa courbe représentative est obtenue à partir de celle de la fonction $x \mapsto \tan x$ sur $] -\pi/2, \pi/2[$ par symétrie par rapport à la première bissectrice (FIGURE 5.).

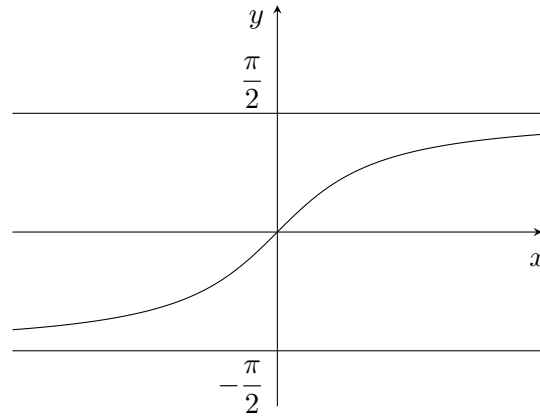


FIGURE 5 – Courbe de la fonction $x \mapsto \arctan x$.

L'arc tangente de x est l'arc de mesure comprise entre $-\pi/2$ et $\pi/2$ tout en étant différent de $-\pi/2$ et $\pi/2$ dont la tangente vaut x , et on a :

$$y = \arctan x \iff \begin{cases} -\pi/2 < y < \pi/2 \\ x = \tan y \end{cases} \quad (3)$$

et $\lim_{y \rightarrow -\infty} \arctan x = -\pi/2$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \pi/2$.

Remarque 3.4. Pour tout x dans $\mathbb{R}$ on a $\tan(\arctan x) = x$, mais $\arctan(\tan y) \neq y$ sauf si $y \in]-\pi/2, \pi/2[$

Proposition 3.4. $\forall x \in \mathbb{R} \quad \cos(\arctan x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ et $\sin(\arctan x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.

Démonstration. Soient x un nombre réel et $y = \arctan x$, il vient des relations trigonométriques et de (3) que pour tout y dans $]-\pi/2, \pi/2[$, $\cos y > 0$ et $\cos y = \frac{1}{\sqrt{1+\tan^2 y}}$, et en utilisant

la remarque 3.4 on obtient alors $\cos(\arctan x) = \frac{1}{\sqrt{1+\tan(\arctan x)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$.

Pour tout y dans $]-\pi/2, \pi/2[$ on a $\tan y = \frac{\sin y}{\cos y}$, et donc $\sin y = \tan y \cos y$, ce qui entraîne par la suite de la remarque 3.4 et en remplaçant $\cos y$ par son expression obtenue ci-dessus $\sin(\arctan x) = \tan(\arctan x) \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$. C.Q.F.D.

• **Fonction arc cotangente.** La fonction $y \mapsto f(y) = \cot y$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \{k\pi\}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ est continue mais non monotone. Si on restreint l'ensemble de départ à l'intervalle $]0, \pi[$, f est continue strictement décroissante et on a $\lim_{y \rightarrow 0^+} f(y) = +\infty$ et $\lim_{y \rightarrow \pi^-} f(y) = -\infty$. étant bijective elle admet une fonction réciproque f^{-1} définie de $\mathbb{R}$ dans $]0, \pi[$, continue strictement décroissante.

Définition 3.5. On appelle fonction arc cotangente la fonction $x \mapsto \operatorname{arccot} x$ définie de $\mathbb{R}$ dans $]0, \pi[$. Sa courbe représentative se déduit à partir de celle de la fonction $x \mapsto \cot x$ définie de $]0, \pi[$ dans $\mathbb{R}$ par symétrie par rapport à la première bissectrice (FIGURE 6.).

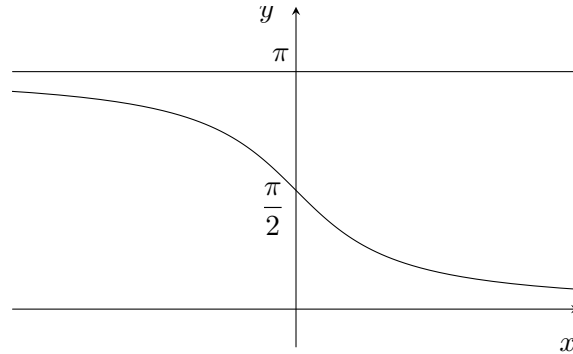


FIGURE 6 – Courbe de la fonction $x \mapsto \operatorname{arccot} x$.

D'après la définition 2.4 l'arc cotangente de x est l'arc de mesure comprise entre 0 et π différente de 0 et π dont la cotangente vaut x , ainsi :

$$y = \operatorname{arccot} x \iff \begin{cases} 0 < y < \pi \\ x = \cot y \end{cases}$$

et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{arccot} x = \pi$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{arccot} x = 0$.